

Bruchrechnung

1) a) $\frac{5}{6}$ b) $\frac{7}{11}$ c) $\frac{8}{14} = \frac{4}{7}$

1a)



2) a) $\frac{25}{100} + \frac{9}{100} + \frac{4}{100} = \frac{38}{100} = \frac{19}{50}$ b) $\frac{36}{100} + \frac{9}{100} + \frac{1}{100} = \frac{46}{100} = \frac{23}{50}$ c) $\frac{8}{72} = \frac{1}{9}$ und $\frac{56}{504} = \frac{1}{9}$; $\frac{1}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9} = \frac{4}{9} = \frac{1}{3}$
d) $\frac{11}{132} = \frac{1}{12}$ und $\frac{110}{1320} = \frac{1}{12}$; $\frac{1}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$ e) $\frac{3}{8} + \frac{1}{8} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$ f) $\frac{27}{64} + \frac{27}{64} = \frac{54}{64} = \frac{27}{32}$ g) $\frac{3}{12} + \frac{3}{12} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$ h) $\frac{7}{56} + \frac{7}{56} = \frac{14}{56} = \frac{1}{4}$ i) $1 - \frac{4}{30} = \frac{26}{30} = \frac{13}{15}$ j) $1 - \frac{6}{48} = \frac{42}{48} = \frac{7}{8}$ k) $1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$
l) $1 - \frac{2}{12} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$

3) a) 4,36 b) 5,9 c) $5,60 + 1,23 = 6,83$

4) a) $2016,35 \text{ €} - 1847,60 \text{ €} = 168,75 \text{ €}$ b) $1004,15 \text{ €} - 912,40 \text{ €} = 91,75 \text{ €}$

5) a) ja b) $\frac{8}{9}$ c) $\frac{6}{35}$

6) a) $\frac{7}{15} \cdot \frac{6}{14} \cdot \frac{5}{13} = \frac{210}{2730} = \frac{1}{13}$; $\frac{5}{15} \cdot \frac{4}{14} \cdot \frac{3}{13} = \frac{60}{2730} = \frac{2}{91}$; $210 : 60 = 3,5$, also dreieinhalbmal so wahrscheinlich, nicht doppelt. b) $\frac{6}{10} \cdot \frac{5}{9} \cdot \frac{4}{8} = \frac{120}{720} = \frac{1}{6}$; $\frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} \cdot \frac{2}{8} = \frac{24}{720} = \frac{1}{30}$; $120 : 24 = 5$, also fünfmal so wahrscheinlich, nicht dreimal. c) $\frac{9}{12} \cdot \frac{8}{11} = \frac{72}{132} = \frac{6}{11}$ d) $\frac{7}{10} \cdot \frac{6}{9} = \frac{42}{90} = \frac{7}{15}$ e) $\frac{24}{2184} = \frac{1}{91}$; das sind etwa 1,1 %, also nicht kleiner als 1 %. f) $\frac{6}{3360} = \frac{1}{560}$; das sind etwa 0,18 %, also kleiner als 1 %. g) $\frac{5}{6} \cdot \frac{1}{5} = \frac{5}{30} = \frac{1}{6}$ h) $\frac{8}{10} \cdot \frac{2}{9} = \frac{16}{90} = \frac{8}{45}$

7) a) 37,2 b) 4,57

8) a) $25000 : 100 \cdot 8 = 2000 \text{ l}$; $2000 \cdot 1,624 \text{ €} = 3248 \text{ €}$ b) $4000 : 100 \cdot 3 = 120 \text{ l}$; $120 \cdot 1,785 \text{ €} = 214,20 \text{ €}$
c) $30 \cdot 0,35 \text{ ct} = 10,5 \text{ ct}$ d) $24 \cdot 0,26 \text{ ct} = 6,24 \text{ ct}$ e) $0,2^2 = 0,04$ f) $0,5^2 = 0,25$

9) a) die Malaufgabe einkreisen b) $5 + 24 = 29$ c) $5 \cdot 4 = 20$

10) a) $(4,5 + 1,5) : 4 = 6 : 4 = 1,5$ b) $(\frac{4}{6} + \frac{1}{6}) : 5 = \frac{5}{6} : 5 = \frac{5}{30} = \frac{1}{6}$ c) $(7 + 2,6) : 1,2 = 9,6 : 1,2 = 8$
d) $(10 + 3,5) : 0,5 = 13,5 : 0,5 = 27$ e) erster Term ja, zweiter Term nein (die Oma ist wie ein Kind gerechnet), dritter Term ja f) erster Term nein (der Opa ist wie ein Kind gerechnet), zweiter Term ja, dritter Term ja

Brüche und Dezimalzahlen

11) a) ja b) $\frac{3}{5}$ c) 5 von 6 Teilen

11c)

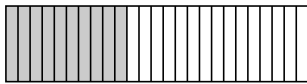


12) a) $\frac{3}{9}$ b) $\frac{3}{8}$ c) $\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$ d) $\frac{4}{16} = \frac{1}{4}$ e) $\frac{13}{25} = \frac{52}{100} = 52 \%$ f) $\frac{11}{20} = \frac{55}{100} = 55 \%$ g) 6 Kästchen
h) 10 Kästchen i) 8 Kästchen j) 9 Kästchen k) $20 : 5 \cdot 4 = 16$ Kästchen l) $18 : 3 \cdot 2 = 12$ Kästchen
m) 5 Kästchen n) 4 Kästchen o) Beide Diagonalen und die beiden Verbindungen gegenüberliegender Seitenmitten teilen das Quadrat in acht gleiche Dreiecke; eines davon kennzeichnen. p) Zwei zueinander senkrechte Durchmesser teilen den Kreis in vier gleiche Viertel; drei davon kennzeichnen. q) Q, denn $\frac{60}{360} = \frac{1}{6}$ r) S, denn $\frac{72}{360} = \frac{1}{5}$

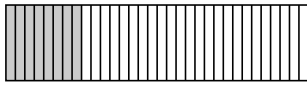
12g)



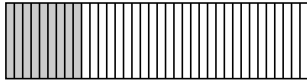
12h)



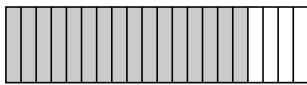
12i)



12j)



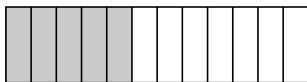
12k)



12l)



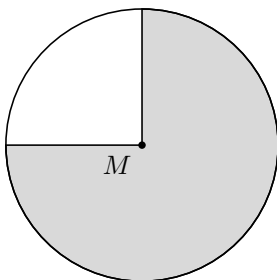
12m)



12n)



12p)



13) a) alle 24 Bonbons der Tüte b) 8 c) $36 : 4 = 9$, $9 \cdot 3 = 27$

14) a) $120 : 4 \cdot 3 = 90$ l sind drin, es fehlen $120 - 90 = 30$ l b) $1\,500 : 5 \cdot 2 = 600$ l sind drin, es passen noch $1\,500 - 600 = 900$ l hinein c) $2,5 : 5 \cdot 3 = 1,5$ kg d) $1,6$ kg = 1 600 g, $1\,600 : 8 \cdot 3 = 600$ g

15) a) mit 3 b) $\frac{12}{20}$ c) $\frac{2}{3}$

16) a) $\frac{12}{16} = \frac{3}{4} = 75\%$ b) $\frac{10}{25} = \frac{2}{5} = 40\%$

17) a) gleicher Nenner b) $\frac{7}{11}$ c) $\frac{3}{5}$

18) a) z. B. 0,5, denn $\frac{1}{4} = 0,25$ und $\frac{3}{5} = 0,6$; jede Zahl dazwischen ist richtig b) z. B. 0,6, denn $\frac{2}{5} = 0,4$ und $\frac{3}{4} = 0,75$; jede Zahl dazwischen ist richtig

19) a) 2 b) 0,6 c) 0,07

20) a) $\frac{13}{5} > \frac{5}{2}$, denn $\frac{13}{5} = 2,6$ und $\frac{5}{2} = 2,5$; $\sqrt{5} \approx 2,24$ b) $\frac{9}{5} > \frac{7}{4}$, denn $\frac{9}{5} = 1,8$ und $\frac{7}{4} = 1,75$; $\sqrt{3} \approx 1,73$
c) ausgelassen d) ausgelassen

21) a) 0,70 und 0,42 b) 0,52 c) 0,8, denn $0,80 > 0,79$

22) a) $0,5^2 = 0,25$; die anderen sind 5,5 und zweimal 0,55 b) $45\% = 0,45$; die anderen sind $0,7^2 = 0,49$, 0,5 und 4,9 c) $-\frac{3}{4}$; $-0,749$; 1,7; $\sqrt{3}$, denn $-\frac{3}{4} = -0,75$ und $\sqrt{3} \approx 1,73$ d) $-0,41$; $-\frac{2}{5}$; 2,2; $\sqrt{5}$, denn $-\frac{2}{5} = -0,4$ und $\sqrt{5} \approx 2,24$ e) $\frac{12}{5} > \frac{9}{4}$, denn $\frac{12}{5} = 2,4$ und $\frac{9}{4} = 2,25$; $\sqrt{5} \approx 2,236$ f) $\frac{17}{5} > \frac{13}{4}$, denn $\frac{17}{5} = 3,4$ und $\frac{13}{4} = 3,25$; $\sqrt{10} \approx 3,16$ g) ausgelassen h) ausgelassen i) $(-0,8 + (-0,7)) : 2 = -0,75$ j) $(-1,3 + (-1,2)) : 2 = -1,25$

Prozentrechnung

23) a) 50 % b) 37 %

24) a) 5 von 100 Paketen kommen zu spät. ($5\% = \frac{5}{100}$; „jedes 5.“ wären 20 %) b) 8 von 100 Gästen bestellen Tee. ($8\% = \frac{8}{100}$; „jeder 8.“ wären 12,5 %) c) 25 % ($\frac{1}{4} = \frac{25}{100}$) d) 5 % ($\frac{1}{20} = \frac{5}{100}$)

25) a) Aussage 2 ist falsch: $200 : 600 \approx 0,33$, also ein Drittel. Richtig: Ein Drittel der Kinder fährt mit dem Rad. (Aussage 1 stimmt: $150 : 600 = 0,25$.) b) Aussage 1 ist falsch: $600 : 2400 = 0,25$, also ein Viertel. Richtig: Jedes vierte Mitglied ist ein Kind. (Jedes fünfte, $480 : 2400 = 0,2$, gilt für die Jugendlichen; Aussage 2 stimmt: $1200 : 2400 = 0,5$.) c) Aussage 1 ist falsch: auf dem Land sind es $\frac{1}{10} = 10\%$. Richtig: Ein Zehntel der Befragten auf dem Land geht in die Bibliothek (ein Viertel, $\frac{1}{4} = 25\%$, gilt für die Stadt). Aussage 2 stimmt: $55\% > 50\%$. d) Aussage 2 ist falsch: $\frac{1}{20} = 5\%$. Richtig: Jeder zwanzigste Grundschüler frühstückt nie zu Hause (jeder zehnte gilt für die Oberschule). Aussage 1 stimmt: $\frac{3}{5} = 60\%$. e) Nein: $27,5\% + 22,0\% = 49,5\%$, das ist weniger als die Hälfte. f) Ja: $45,3\% + 21,8\% + 4,3\% = 71,4\%$ (oder $100\% - 28,6\%$), das ist mehr als 70 %.

26) a) Biogas: $100 - 38 - 24 - 9 - 3 = 26$, also 26 % b) Siedlung: $100 - 34 - 41 - 4 - 2 = 19$, also 19 %

27) a) 20 % b) 17 % c) $\frac{19}{50} = \frac{38}{100} = 38\%$

28) a) Ganzes 24 Lose; $3 : 24 = 0,125 = 12,5\%$ b) Ganzes 15; $4 : 15 \approx 0,267 \approx 26,7\%$ c) $57000 : 480000 = 0,11875 \approx 11,9\%$ d) $136 : 380 \approx 0,358 \approx 35,8\%$ e) abgelehnt $64 - 47 = 17$; $17 : 64 \approx 0,266 \approx 26,6\%$ f) verspätet $92 - 79 = 13$; $13 : 92 \approx 0,141 \approx 14,1\%$ g) $1080 : 40000 = 0,027 = 2,7\%$ h) $175 : 12500 = 0,014 = 1,4\%$ i) 6 von 13 sind größer; $6 : 13 \approx 0,462 \approx 46,2\%$ j) 5 von 9 warteten länger; $5 : 9 \approx 0,556 \approx 55,6\%$

29) a) 40 € b) $1\% = 4\text{ kg}$; $6\% = 24\text{ kg}$

30) a) 72 € ($480 \cdot 0,15 = 72$; 408 € ist der Restpreis) b) 195 € ($650 \cdot 0,3 = 195$; 455 € ist der Restpreis) c) $240 \cdot 0,15 = 36$ € (nicht der Restpreis 204 €) d) $180 \cdot 0,35 = 63$ € (nicht der Restpreis 117 €) e) $60 \cdot 0,17 = 10,20$ € f) $40 \cdot 0,19 = 7,60$ € g) $0,4 \cdot 85 = 34$ € (nicht 0,04) h) $0,6 \cdot 45 = 27$ € (nicht 0,06) i) $52\% - 35\% = 17$ Prozentpunkte; $0,17 \cdot 800 = 136$ Haushalte (nicht 17) j) $44\% - 26\% = 18$ Prozentpunkte; $0,18 \cdot 650 = 117$ Schüler (nicht 18)

31) a) 20 Kästchen b) $2 \cdot 35 = 70\text{ kg}$ c) $1\% = 4\text{ kg}$; $100\% = 400\text{ kg}$

32) a) $4 \cdot 4 = 16$ € (nicht 25 % von 4 €) b) $1\% = 0,50$ €; $100\% = 50$ € (nicht 30 % von 15 €) c) $1\% = 150$ €; $100\% = 15000$ € (nicht 40 % von 6000 €) d) $5 \cdot 450 = 2250\text{ kg}$ (nicht 20 % von 450 kg)

33) a) auf 80 % gesenkt b) $10\% = 8$ €; $80 + 8 = 88$ € c) $45 \cdot 1,2 = 54$ €

34) a) $1,29 - 1,15 = 0,14$; $0,14 : 1,15 \approx 0,122 \approx 12,2\%$ b) $1,90 - 1,70 = 0,20$; $0,20 : 1,70 \approx 0,118 \approx 11,8\%$ c) $1340 - 1120 = 220$; $220 : 1340 \approx 0,164 \approx 16,4\%$ d) $860 - 780 = 80$; $80 : 860 \approx 0,093 \approx 9,3\%$ e) $57600 - 48000 = 9600$; $9600 : 48000 = 0,2 = 20\%$ (nicht durch den neuen Wert) f) $72000 - 64000 = 8000$; $8000 : 64000 = 0,125 = 12,5\%$ (nicht durch den neuen Wert) g) $2,40 \cdot 1,25 = 3,00$ € (nicht nur 0,60 €) h) $65 \cdot 1,12 = 72,80$ € (nicht nur 7,80 €) i) voller Preis $2 \cdot 14 + 2 \cdot 9 = 46$ €; $46 \cdot 0,85 = 39,10$ € (nicht der Rabatt 6,90 €) j) voller Preis $3 \cdot 22 + 13 = 79$ €; $79 \cdot 0,75 = 59,25$ € (nicht der Rabatt 19,75 €) k) Lücken: 100 m und 5 m; $15 : 240 = 0,0625 \approx 6,3\% > 5\%$ – Herr Lenz hat recht. l) 15 m; $1,1 : 8 = 0,1375 \approx 13,8\% < 15\%$ – Frau Roth hat nicht recht, die Zufahrt ist zulässig.

Zinsrechnung

- 35)** a) die Zinsen (Prozentwert) b) 6 € ($300 \cdot 0,02$) c) 24 € ($1\% = 6 \text{ €}, 4\% = 24 \text{ €}$)
- 36)** a) 52 € ($2\,600 \cdot 0,02$) b) 135 € ($4\,500 \cdot 0,03$) c) 1,8 % ($270 : 15\,000 = 0,018$) d) 2,6 % ($65 : 2\,500 = 0,026$) e) $250 \cdot 0,03 = 7,50 \text{ €}$ – stimmt (Zinsen vom Guthaben des Vorjahrs, nicht von 507,50 €). f) $350 \cdot 0,02 = 7,00 \text{ €}$ – stimmt (Zinsen vom Guthaben des Vorjahrs, nicht von 707,00 €).
- 37)** a) vom neuen Guthaben 612 € b) 927 € (Zinsen 27 €) c) 2 121,80 € (nach einem Jahr 2 060,00 €, Zinsen im zweiten Jahr 61,80 €)
- 38)** a) Guthaben = 1 081,82 €, Zinsen = 32,45 € (Kontrolle: $1\,081,82 + 32,45 + 350 = 1\,464,27$) b) Guthaben = 550,87 €, Zinsen = 11,02 € (Kontrolle: $550,87 + 11,02 + 180 = 741,89$) c) 4 504,65 € ($4\,000 \cdot 1,02^6$; nicht $4\,000 + 6 \cdot 80$) d) 3 074,68 € ($2\,500 \cdot 1,03^7$; nicht $2\,500 + 7 \cdot 75$)

Rationale Zahlen

- 39)** a) $-5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5$ b) von links: $-8; -4; 3$ c) -15 , denn $-15 < -9$
- 40)** a) z. B. -300 ; richtig ist jede Zahl rechts von -320 , auch 0 oder 12, nicht -400 b) z. B. -50 m ; richtig ist jede Zahl größer als -85 , nicht -90 c) $-0,43; -\frac{2}{5}; 0,9; 1,3$, denn $-\frac{2}{5} = -0,4$ d) $-0,257; -\frac{1}{4}; 0,5; 2,6$, denn $-\frac{1}{4} = -0,25$
- 41)** a) minus b) -35 c) 42
- 42)** a) $(15 + (-6)) : (-4) = 9 : (-4) = -2,25$ b) $(5 + (-2)) : (-4) = 3 : (-4) = -0,75$ c) $(3 + (-9)) : (-2) = (-6) : (-2) = 3$ d) $(5 + (-19)) : (-7) = (-14) : (-7) = 2$ e) $3 \cdot (-4 - 5) = 3 \cdot (-9) = -27$ f) $6 \cdot (-3 - 2) = 6 \cdot (-5) = -30$ g) immer positiv h) immer negativ
- 43)** a) Startwert = 120 €, Änderung = -45 € b) $-35 + 50 = 15 \text{ €}$ c) $15 - 8 + 17 = 24$
- 44)** a) 64 €: Großeltern-Enkel-Karte mit Paul und Emma, die Eltern einzeln, Lina ist frei: $30 + 2 \cdot 17 = 64 \text{ €}$. Alternativen: Familienkarte und Großeltern einzeln $46 + 2 \cdot 17 = 80 \text{ €}$; Familienkarte und Großeltern-Enkel-Karte mit Lina $46 + 30 = 76 \text{ €}$; alle einzeln $4 \cdot 17 + 2 \cdot 8 = 84 \text{ €}$. b) 38 €: Gruppenkarte für die Eltern, Ben, Mara und Tim (am Samstag gültig), Ida ist frei. Alternativen: Familienkarte mit zwei Kindern, das dritte einzeln $36 + 7 = 43 \text{ €}$; alle einzeln $2 \cdot 15 + 3 \cdot 7 = 51 \text{ €}$. c) $48\,315 - 3\,870 = 44\,445$ Menschen d) $-3 - 5 = -8 \text{ °C}$

Potenzen, Zehnerpotenzen und Quadratwurzeln

- 45)** a) hoch – eine Potenz aus vier gleichen Faktoren b) $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 64$ c) $(-4) \cdot (-4) \cdot (-4) = -64$
- 46)** a) 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512: neun Faktoren, also $x = 9$ b) 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128: sieben Faktoren, also $x = 7$ c) 4, 16, 64: drei Faktoren, also $x = 3$ d) 4, 16, 64, 256, 1 024: fünf Faktoren, also $x = 5$ e) $9^3 = 729$, $3^5 = 243$, $2^9 = 512$ – die größte ist 9^3 f) $6^4 = 1\,296$, $4^5 = 1\,024$, $3^6 = 729$ – die größte ist 6^4 g) $5^{-3} = \frac{1}{125} = 0,008 < 0,01$ h) $2^{-4} = \frac{1}{16} = 0,0625 > 0,05$
- 47)** a) größer als eins – die Hochzahl ist positiv, das Komma wandert nach rechts b) 10 000 c) 0,0036
- 48)** a) 630 000 – das Komma wandert fünf Stellen nach rechts b) 2 070 000 – das Komma wandert sechs Stellen nach rechts c) 9 100 000 000 – das Komma wandert neun Stellen nach rechts d) 86 000 000 000 e) 8 100 000 000 f) 71 000
- 49)** a) 5 – das Komma wandert fünf Stellen b) 5 – das Komma wandert fünf Stellen c) 0,00034 – das Komma wandert vier Stellen nach links d) 0,000068 – das Komma wandert fünf Stellen nach links e) 51 200 000 000 000 Byte – zwei Nullen angehängt f) 280 000 000 000-mal – zwei Nullen angehängt g) $-4 \cdot 10^3$, denn $-4 \cdot 10^3 = -4\,000$ liegt auf der Zahlengerade am weitesten links h) $-7 \cdot 10^5$, denn $-7 \cdot 10^5 = -700\,000$ liegt auf der Zahlengerade am weitesten links
- 50)** a) ja, Quadratzahl – elf mal elf b) 7, Probe: $7 \cdot 7 = 49$ c) $(-8)^2 = 64$, $\sqrt{64} = 8$

51) a) $\sqrt{6,25} = 2,5$, die Seite ist 2,5 m lang b) $\sqrt{1\,600} = 40$, die Seite ist 40 m lang c) $\sqrt{441} = 21$, die Seite ist 21 cm lang

52) a) $\sqrt{(-7)^2} = 7$, denn erst das Quadrat: $(-7)^2 = 49$, und die Wurzel ist nie negativ b) $\sqrt{(-13)^2} = 13$, denn erst das Quadrat: $(-13)^2 = 169$, und die Wurzel ist nie negativ c) $\frac{7}{3} > \frac{9}{4}$, denn $\frac{7}{3} \approx 2,33$ und $\frac{9}{4} = 2,25$; $\sqrt{5} \approx 2,24$ ist kleiner d) $\sqrt{3} < \frac{7}{4}$, denn $\sqrt{3} \approx 1,73$ und $\frac{7}{4} = 1,75$ e) $-0,26 < -\frac{1}{4} < 1,7 < \sqrt{3}$, denn $-\frac{1}{4} = -0,25$ und $\sqrt{3} \approx 1,73$ f) $-0,62 < -\frac{3}{5} < 3,3 < \sqrt{11}$, denn $-\frac{3}{5} = -0,6$ und $\sqrt{11} \approx 3,32$ g) $\sqrt{7,5^2 - 2,1^2} = \sqrt{56,25 - 4,41} = \sqrt{51,84} = 7,2$, die Leiter reicht 7,2 m hoch h) $\sqrt{4^2 - 3,6^2} = \sqrt{16 - 12,96} = \sqrt{3,04} \approx 1,74$, der Höhenunterschied ist etwa 1,74 m i) $r = \sqrt{750 : (\pi \cdot 9)} = \sqrt{26,53\dots} \approx 5,15$, der Radius ist etwa 5,15 cm j) $330 \text{ ml} = 330 \text{ cm}^3$; $r = \sqrt{330 : (\pi \cdot 8)} = \sqrt{13,13\dots} \approx 3,62$, der Radius ist etwa 3,62 cm k) $x = 4 \pm \sqrt{16 - 13} = 4 \pm \sqrt{3}$, also $x_1 \approx 5,73$ und $x_2 \approx 2,27$ l) $x = -2 \pm \sqrt{4 + 1} = -2 \pm \sqrt{5}$, also $x_1 \approx 0,24$ und $x_2 \approx -4,24$

Größen und Einheiten

53) a) Meter b) 70 dm c) 3 cm

54) a) $0,04 \text{ m} = 4 \text{ cm}$, also $0,04 \text{ m} < 40 \text{ cm}$ b) $2,7 \text{ m} = 270 \text{ cm}$, also $2,7 \text{ m} > 27 \text{ cm}$ c) $0,07 \text{ kg} = 70 \text{ g}$, also gilt = d) $55 \cdot 2,54 \text{ cm} = 139,7 \text{ cm} \approx 1,40 \text{ m}$ e) $6 \cdot 1,61 \text{ km} = 9,66 \text{ km} \approx 9,7 \text{ km}$

55) a) Zeitpunkt b) 180 s c) 4 min

56) a) $5,5 \cdot 60 = 330 \text{ min}$ b) $6,5 \cdot 60 = 390 \text{ min}$ c) 135 min d) $9:47 \text{ Uhr} + 3 \text{ h} = 12:47 \text{ Uhr}$, $+25 \text{ min} = 13:12 \text{ Uhr}$ e) $16:52 \text{ Uhr} + 1 \text{ h} = 17:52 \text{ Uhr}$, $+43 \text{ min} = 18:35 \text{ Uhr}$

57) a) hundert b) 300 dm^2 c) $40\,000 \text{ cm}^2$

58) a) $1,25 \text{ l} = 1\,250 \text{ ml}$; $1\,250 : 200 = 6 \text{ Rest } 50$ – also 6 volle Gläser b) $4,2 \text{ l} = 4\,200 \text{ ml}$; $4\,200 : 750 = 5 \text{ Rest } 450$ – also 5 volle Flaschen c) $2,7 \text{ l} = 2\,700 \text{ ml}$; $2\,700 : 250 = 10 \text{ Rest } 200$ – also 10 volle Kellen d) $75 \text{ m}^3 = 75\,000 \text{ l}$; $75\,000 : 12\,500 = 6 \text{ h}$ e) $36 \text{ m}^3 = 36\,000 \text{ l}$; $36\,000 : 800 = 45 \text{ min}$

59) a) 1,2 m b) $1,4 + 0,65 = 2,05 \text{ km}$ c) 8 cm

60) a) $V = 3\,500 : 8,4 \approx 416,7 \text{ cm}^3$ b) $V = 1\,800 : 11,3 \approx 159,3 \text{ cm}^3$ c) $V = 620 : 7,3 \approx 84,9 \text{ cm}^3$
d) Fläche $(2 \cdot 0,18 + 4 \cdot 0,12) \cdot 2 = 1,68 \text{ m}^2$; Bedarf $1,68 : 8 = 0,21 \text{ l} = 210 \text{ ml}$; 125 ml reichen nicht, 250 ml reichen – Max hat recht e) Fläche $4 \cdot 0,9 \cdot 2 = 7,2 \text{ m}^2$; Bedarf $7,2 : 12 = 0,6 \text{ l} = 600 \text{ ml}$; 600 ml < 750 ml – Ina hat recht f) Fläche $(0,64 + 0,36) \cdot 2 \cdot 2 = 4 \text{ m}^2$; Bedarf $4 : 9 \approx 0,44 \text{ l} \approx 444 \text{ ml}$; 444 ml < 500 ml – Jan hat recht g) Fehler bei der Umrechnung: $1 \text{ €} = 100 \text{ ct}$, also $744 \text{ €} = 74\,400 \text{ ct}$, nicht 744 000 ct; $74\,400 : 120\,000 = 0,62 \text{ ct}$ – jeder Kilometer wird nur etwa 0,6 ct teurer h) Fehler bei der Umrechnung: $1 \text{ €} = 100 \text{ ct}$, also $396 \text{ €} = 39\,600 \text{ ct}$, nicht 396 000 ct; $39\,600 : 90\,000 = 0,44 \text{ ct}$ – pro Kilometer sind es nur etwa 0,4 ct mehr

Terme

61) a) $4x - 1$ b) $2 \cdot (3x + 2)$

62) a) Dreifaches $3x$, Differenz $3x - 7$, verdoppelt mit Klammer: $2 \cdot (3x - 7)$ b) Vierfaches $4x$, Summe $4x + 9$, halbiert mit Klammer: $(4x + 9) : 2$ c) Sechsfaches $6x$, dann um 2 vermindert: $6x - 2$ d) Doppeltes $2x$, dann um 9 vermindert: $2x - 9$

63) a) $7x$ b) $-5x$

64) a) $8a - 5a = 3a$, Term $3a - 2a^2$; für $a = 3$: $3 \cdot 3 - 2 \cdot 3^2 = 9 - 18 = -9$ b) $10b - 7b = 3b$, Term $3b - 5b^2$; für $b = 2$: $3 \cdot 2 - 5 \cdot 2^2 = 6 - 20 = -14$

Lineare Gleichungen

65) a) $6 + 9 = 15 \text{ (wA)}$ b) $2 \cdot 3 + 7 = 13 \text{ (wA)}$

66) a) $3x + 5 = -4$, denn $3 \cdot (-3) + 5 = -4$ (wA) b) $2x + 11 = 3$, denn $2 \cdot (-4) + 11 = 3$ (wA) c) 7
(links $4 - 21 = -17$, rechts $14 - 31 = -17$) d) 6 (links $9 - 24 = -15$, rechts $12 - 27 = -15$)

67) a) $|-11$ b) $x = 7$ c) $x = -7$

68) a) $x + 7 = 4$, $x = -3$; Probe: $3 \cdot (-3 + 7) = 12$ (wA) b) $x + 9 = 5$, $x = -4$; Probe: $4 \cdot (-4 + 9) = 20$ (wA) c) $5 \cdot (x + 6) = 0$, $x + 6 = 0$, $x = -6$; Probe: $5 \cdot 0 + 4 = 4$ (wA) d) $4 \cdot (x + 2) = 0$, $x + 2 = 0$, $x = -2$; Probe: $4 \cdot 0 - 7 = -7$ (wA) e) $x + 2,5 = 0$, $x = -2,5$; Probe: $4 \cdot 0 = 0$ (wA) f) $x + 1,5 = 0$, $x = -1,5$; Probe: $3 \cdot 0 = 0$ (wA)

69) a) $x + 9 = 23$ b) $x + 18 = 45$, $x = 27$

70) a) $5 \cdot (380 + x) = 2400$; $380 + x = 480$, $x = 100$ b) $9 \cdot (240 + x) = 2700$; $240 + x = 300$, $x = 60$
c) Rest $500 - 340 = 160$; $x + 4x = 160$, $x = 32$: Volleyball 32, Tennis 128 d) Rest $800 - 560 = 240$;
 $x + 5x = 240$, $x = 40$: Kakao 40, Kaffee 200 e) $9x - 15 = 57$ f) $6x - 20 = 34$ g) $3x - 7 = 29$ h)
 $4x - 9 = 23$

Binomische Formeln

71) a) erste Formel; $a = x$, $b = 14$ b) $x^2 + 8x + 16$ c) $x^2 - 18x + 81$

72) a) $x^2 + 8x + 16 - 7 = x^2 + 8x + 9$; die Gleichungen stimmen überein. b) $x^2 - 18x + 81 + 2 = x^2 - 18x + 83$;
Lisa hat recht. c) $x^2 - 6x + 8 = 0$, aus $x^2 - 8x + 16 - 3 = -2x + 5$ d) $x^2 - 2x - 15 = 0$, aus
 $x^2 + 2x + 1 - 8 = 4x + 8$